Programmeren, AI en Samenleving: Uitwerkingen partiële afgeleide & lineaire regressie

November 2026

Opgaves Partiële Afgeleide

1. $\frac{\partial f}{\partial x} = 2x - 4 \qquad \frac{\partial f}{\partial y} = 6y$

2. $\frac{\partial f}{\partial x} = 3x^2y + 2y^2 \qquad \frac{\partial f}{\partial y} = x^3 + 4xy - 4$

3. $\frac{\partial f}{\partial x} = 4xy \qquad \frac{\partial f}{\partial y} = 2x^2 + 6yz \qquad \frac{\partial f}{\partial z} = 3y^2 - 3z^2$

4. (a) $\nabla f(x, y) = (2(x - y) + 2x, -2(x - y))$

(b) $\nabla f(1, 2) = (0, 2)$

(c) De functie groeit.

Opgaves Lineaire Regressie

Stel dat we de volgende dataset hebben: op een dag in de zomer hebben we op vier momenten de buitentemperatuur op Science Park gemeten (Deze dataset

is klein gehouden om het rekenwerk eenvoudig te maken).

datapunt	tijd	gemiddelde temperatuur (°C)
1	9:00	21
2	11:00	22
3	13:00	24
4	15:00	25

Op basis van deze data willen we een voorspelling maken voor de temperatuur om 12 uur. Hiervoor gebruiken we lineaire regressie met de squared error loss function.

Opgave 1 Bepaal de optimale waardes voor de parameters w en b gegeven dat ons model een lineaire functie is: $\hat{y}_1 = wx + b$. Bepaal ook de grote van de fout die dit model maakt ($Loss(\hat{y}_1)$).

Antwoord: Voor de gegeven data krijgen wij voor de parameters de waardes: $w = 0.7$, $b = 14.6$. Het lineaire regressie model is gegeven door $\hat{y} = 0.7x + 14.2$. De squared error loss is erg klein. $Loss(\hat{y}) = 0.2$. In de afbeelding is ook te zien dat de data bijna op een perfecte rechte lijn liggen.

Opgave 2 Stel dat wij de bias b weglaten en dus een model van de form $\hat{y}_2 = wx$ gebruiken. Dit komt erop neer dat wij een lineaire functie bepalen die door de oorspronk van het coordinatensysteem loopt. Bepaal ook hiervoor de optimale parameter w en teken de resulterende functie in de grafiek. Bepaal weer de fout die dit model maakt ($Loss(\hat{y}_2)$. Wat valt op?

Antwoord: Voor de gegeven data krijgen wij voor het nieuwe model zonder bias de waardes: $w = 1.8758$. Het lineaire regressie model is gegeven door $\hat{y} = 1.8758x$, zie de xxx lijn in de afbeelding. De squared error loss is is nu $Loss(\hat{y}) = 28.8121$.

Het model met bias heeft een extreem lage kwadratische fout, omdat de temperatuurmetingen op deze specifieke uren bijna perfect op een rechte lijn liggen met een starttemperatuur (intercept) rond de 14.6°C.

Wanneer we de bias weglaten (het model dwingen om door de oorsprong $(0, 0)$ te gaan), moet de lijn veel steiler lopen om de hoge temperaturen te bereiken. Dit leidt tot een aanzienlijk grotere fout.

Opgave 3 Stel dat we ook een voorspelling willen maken voor een tijdstip later op de dag, bijvoorbeeld 20 uur. Is het gebruikte model dan nog steeds

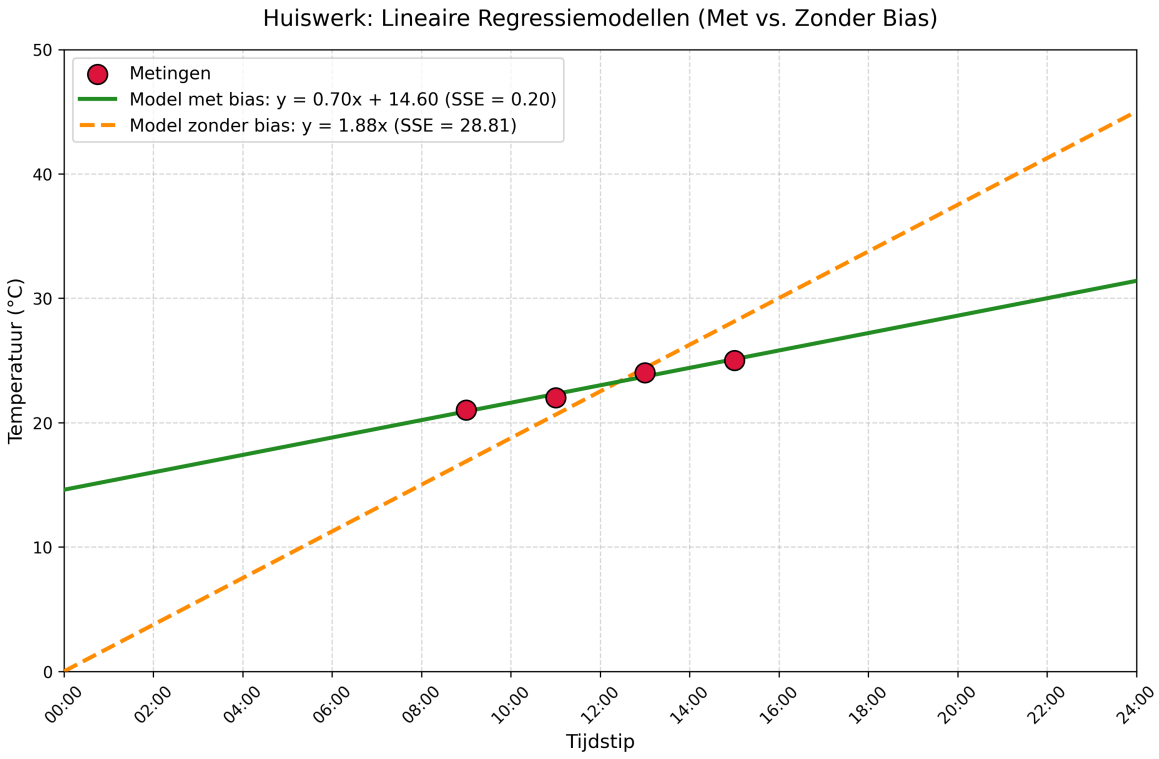


Figure 1: De dataset als grafiek.

geschikt? Waarom wel of niet? Wat voor model zouden we dan beter kunnen gebruiken?

Antwoord: Een linear model is is niet geschikt om de verloop van de temperatuur over een dag te modelleren. In de avond zakt de temperatuur weer en wijken de waardes sterk af van de stijgende lijn dit het model nu beschrijft. Als wij het verloop van de temperatuur over een hele dag lineair proberen te beschrijven krijten wij een wagerechte lijn op het niveau van de gemiddelde temperatuur. Om temperatuur te beschrijven kunnen wij beter een sinoide functie gebruiken.